



**Universidad
Gerardo Barrios**

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional IV

Ingeniero:

Willian Montes

Integrantes:

Walter José Ramírez Pérez

Luis Alexander Rivera Alvarez

Ludwin Saul Vasquez Romero

Josué Alexander Turcios Quintanilla

Kriscia tatiana del cid Argueta

Nombre del proyecto

ProDoctor

Fecha:

02 de junio de 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos del Proyecto	3
Objetivo General:	3
Objetivos Específicos:	3
Descripción de Módulos Implementados.....	4
1. Módulo de Acceso, Autenticación y Despacho de Roles	4
2. Módulo de Atención Médica (Portal del Doctor)	4
3. Módulo de Autogestión del Paciente (Portal de Pacientes)	5
4. Módulo de Administración Global (Portal del Admin)	5
Descripción de Módulos Pendientes y Trabajo Futuro.....	6
1. Módulo de Pagos y Facturación Electrónica	6
2. Módulo de Telemedicina (Consultas Virtuales).....	6
3. Notificaciones Automatizadas (WhatsApp / SMS).....	6
4. Control de Inventarios y Recetas Electrónicas Avanzadas	6
Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad	7
Estructura de Datos de Prueba (Seeding)	7
Tipos de Pruebas Ejecutadas	7
Tabla de Casos de Prueba Ejecutados	8
Logros Técnicos del Avance:.....	9
Conclusión de Criterios de Evaluación.....	9

Introducción

El presente informe de laboratorio documenta la entrega final y consolidación del sistema ProDoctor, una plataforma web integral diseñada para la administración y control de un gabinete médico de atención primaria. Históricamente, la fragmentación de la información clínica y la programación manual de citas en centros médicos generan cuellos de botella en la atención y riesgos de duplicidad o pérdida de datos. ProDoctor responde a esta problemática mediante la centralización digital de los expedientes, la sincronización de agendas médicas y la vigilancia administrativa de los accesos del sistema.

Para esta entrega (Tercer Avance), se ha consolidado el sistema al 100% de su alcance técnico inicial. Se ha implementado el Portal de Administración completo con una identidad visual independiente, se estructuró el flujo dinámico de inicio de sesión basado en roles, se pulió el portal del paciente y se integró toda la lógica del doctor relacionada con procedimientos y seguimientos clínicos. Las interfaces han sido construidas con un enfoque reactivo mediante Vue.js 3 y Laravel Eloquent (vía Inertia.js), garantizando que no existan recargas de página completas y proveyendo una experiencia de usuario sumamente premium e interactiva.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web médica centralizada, robusta y con diseño interactivo premium que integre y gestione los flujos de trabajo de doctores, pacientes y administradores del gabinete ProDoctor.

Objetivos Específicos:

- Proveer una autenticación adaptada a campos en español e integrada con despacho dinámico a dashboards de especialidades según el rol del usuario.
- Implementar un control clínico interactivo para médicos que incluya una agenda con vista de calendario, expedientes de pacientes, y registro de procedimientos clínicos y seguimientos.
- Facilitar la autogestión de pacientes permitiéndoles consultar recetas médicas, solicitar citas y actualizar su información básica de perfil.
- Construir una consola de administración global con una paleta de color diferenciada (morado oscuro y fucsia) que centralice el control de especialidades, médicos y cuentas generales del sistema.

Descripción de Módulos Implementados

A continuación, se detallan los módulos de software construidos en la plataforma ProDoctor, describiendo su funcionalidad, controladores backend y vistas frontend asociadas para verificar el cumplimiento de los requerimientos.

1. Módulo de Acceso, Autenticación y Despacho de Roles

Este módulo gestiona la seguridad del sistema y el control de accesos iniciales. Implementa un inicio de sesión visualmente personalizado que sigue la maqueta del prototipo de UI. Permite la selección visual del rol del usuario (médico o paciente) y valida las credenciales contra la base de datos.

Controlador: `AuthenticatedSessionController.php` se encarga de autenticar los datos utilizando el Request modificado para campos en español (correo y clave en lugar de email y password). Posteriormente, la ruta `/dashboard` evalúa el rol de la sesión activa y redirige al dashboard correspondiente.

Vista Frontend: `Auth/Login.vue` muestra un fondo degradado azul marino profundo con un logotipo médico y botones interactivos de selección rápida de rol.

2. Módulo de Atención Médica (Portal del Doctor)

Constituye el núcleo del sistema médico. Permite al especialista la gestión total de sus pacientes y el control de las atenciones programadas para el día.

- **Dashboard del Médico (Doctor/Dashboard.vue):** Tarjetas dinámicas con bordes de color por categoría (pacientes, citas confirmadas, etc.) y una agenda interactiva de citas diarias.
- **Expediente Clínico (CRUD Pacientes - Doctor/Patients/Index.vue):** Ficha técnica completa de pacientes con DUI, tipo de sangre, alergias conocidas, observaciones clínicas y contacto de emergencia.
- **Agenda de Citas (Doctor/Appointments/Index.vue):** Calendario interactivo con vista semanal y mensual. Permite la creación y actualización de estados de citas (Confirmada, Atendida, Cancelada) de manera síncrona.
- **Procedimientos Clínicos (Doctor/Procedures/Index.vue):** Asignación de atenciones especiales o quirúrgicas, detallando descripción y fecha del procedimiento, y actualizando su estado operativo.
- **Seguimiento Clínico (Doctor/FollowUps/Index.vue):** Formulario de evolución de pacientes donde se guarda la receta médica (tratamiento) y observaciones, agendando de forma opcional su próxima revisión.

3. Módulo de Autogestión del Paciente (Portal de Pacientes)

Ofrece un canal de comunicación directo para el paciente, permitiéndole interactuar con el consultorio médico sin necesidad de intermediarios.

Controlador: Paciente/DashboardController.php administra las consultas de citas personales, las recetas de seguimiento clínico y el registro de solicitudes de nuevas citas.

Vista Frontend: Paciente/Dashboard.vue implementa una paleta de color verde azulado y esmeralda. Muestra una tarjeta grande con la cita médica más próxima y un listado detallado de seguimientos e indicaciones médicas.

Contiene una pestaña interactiva de actualización de perfil para modificar dirección, teléfono y contactos de emergencia.

4. Módulo de Administración Global (Portal del Admin)

Es el módulo desarrollado en este entregable para dar soporte administrativo global al consultorio. Implementa una paleta de color morada oscura y fucsia para diferenciar el rol administrativo de los roles médicos y clínicos.

- **Dashboard Administrativo (Admin/Dashboard.vue):** Tarjetas estadísticas globales con contadores cruzados del gabinete y listados de últimas citas y cuentas creadas.
- **CRUD de Especialidades (Admin/Specialties/Index.vue):** Gestión de áreas clínicas médicas de ProDoctor (Medicina General, Pediatría, Cardiología, etc.).
- **CRUD de Doctores (Admin/Doctors/Index.vue):** Registro unificado de la información del médico (nombres, apellidos, teléfono, junta de vigilancia) vinculándolo directamente a una especialidad. El backend genera simultáneamente la cuenta del doctor (`rol = doctor`) de forma transaccional.
- **CRUD de Usuarios (Admin/Users/Index.vue):** Panel de control de accesos generales. Permite crear, modificar y eliminar cuentas de cualquier rol (admin, doctor, paciente), incluyendo el restablecimiento de contraseñas de forma opcional. Cuenta con una validación activa que bloquea la auto-eliminación o cambio de rol de la sesión del administrador activo para mitigar bloqueos de acceso accidentales.

Descripción de Módulos Pendientes y Trabajo Futuro

A pesar de que el alcance planificado para la plataforma ProDoctor ha sido desarrollado en su totalidad (100% de requerimientos completados), se proponen los siguientes módulos de expansión técnica como trabajo futuro para convertir la aplicación en un ERP médico comercial de gran escala:

1. Módulo de Pagos y Facturación Electrónica

Descripción: Permitiría realizar el cobro de las consultas y la emisión de facturas o comprobantes de crédito fiscal de forma digital. Se integraría una pasarela de pago segura como Stripe o PayPal para que los pacientes puedan pagar su consulta desde su portal médico antes de ser atendidos por el médico.

2. Módulo de Telemedicina (Consultas Virtuales)

Descripción: Expansión del portal de pacientes y doctores para realizar videollamadas integradas en la aplicación (utilizando WebRTC o Zoom SDK). Esto permitiría dar seguimientos clínicos virtuales y atender de forma remota a pacientes que no requieran evaluación física.

3. Notificaciones Automatizadas (WhatsApp / SMS)

Descripción: Conexión de la agenda de citas con las APIs de Twilio o WhatsApp Business. El sistema enviaría recordatorios automáticos al paciente 24 horas antes de su cita, permitiéndole confirmar o cancelar la cita respondiendo un mensaje de texto, lo que reduciría la tasa de inasistencia en el consultorio.

4. Control de Inventarios y Recetas Electrónicas Avanzadas

Descripción: Módulo para administrar las existencias de medicamentos del consultorio. Al emitir un seguimiento clínico, la receta electrónica descargaría automáticamente las existencias del inventario. Además, podría enlazarse con farmacias asociadas para enviar la prescripción de forma digital.

Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

El aseguramiento de la calidad de ProDoctor se fundamenta en un plan de pruebas sistemático diseñado para validar tres dimensiones críticas: el control de privilegios de acceso (roles), la integridad referencial de los registros clínicos y la usabilidad visual premium de la interfaz.

Metodología de Pruebas: Se aplicaron pruebas funcionales de 'caja negra' para evaluar el comportamiento de los módulos desde el punto de vista del usuario final. Cada prueba se evalúa bajo criterios de aceptación estrictos que garantizan el correcto guardado de datos, la emisión de validaciones de formularios legibles y alertas de éxito o error.

Estructura de Datos de Prueba (Seeding)

El entorno local de pruebas ha sido sembrado utilizando la herramienta de bases de datos de Laravel, incorporando el siguiente conjunto de credenciales y registros iniciales predecibles:

Rol de Usuario	Correo de Prueba	Contraseña	Dashboards / Acceso Esperado
Administrador	admin@prodoctor.com	admin123	Consola Administrativa morada oscura.
Doctor General	doctor1@prodoctor.com	doctor123	Dashboard del Doctor con agenda diaria.
Doctor Especialista	doctor2@prodoctor.com	doctor123	Dashboard de Cardiología y consultas.
Paciente Registrado	paciente1@prodoctor.com	paciente123	Portal del Paciente en color verde azulado.

Tipos de Pruebas Ejecutadas

- **Pruebas de Redirección:** Validación de que el sistema envía al usuario al panel correcto según su rol tras loguearse exitosamente.
- **Pruebas de Integridad en Cascada:** Comprobar que eliminar una especialidad clínica actualiza los registros de los doctores asociados para evitar errores de claves foráneas huérfanas.
- **Pruebas de Transaccionalidad Unificada:** Comprobar que registrar un nuevo doctor crea el perfil clínico y la cuenta de usuario de forma atómica.
- **Pruebas de Autoprotección de Sesión:** Verificar que el sistema bloquea intentos de auto-eliminación o auto-degradación de rol del administrador en uso.

Tabla de Casos de Prueba Ejecutados

ID	Módulo	Descripción de la Prueba	Datos / Acciones	Resultado Esperado	Estado
TC-01	Autenticación	Iniciar sesión con rol de Administrador y verificar redirección dinámica.	Correo: admin@prodoctor.com Clave: admin123	Redirección exitosa a /admin/dashboard con tema morado.	PASA
TC-02	Autenticación	Iniciar sesión con rol de Doctor y verificar redirección dinámica.	Correo: doctor1@prodoctor.com Clave: doctor123	Redirección exitosa a /doctor/dashboard con tema azul.	PASA
TC-03	Autenticación	Iniciar sesión con rol de Paciente y verificar redirección dinámica.	Correo: paciente1@prodoctor.com Clave: paciente123	Redirección exitosa a /paciente/dashboard con tema teal.	PASA
TC-04	Especialidades	Registrar nueva especialidad médica y verificar persistencia en base de datos.	Nombre: Neurología Desc: Área del cerebro.	Alerta de éxito; registro visible en tabla y filtros.	PASA
TC-05	Doctores (Admin)	Registrar nuevo doctor y verificar creación sincronizada de cuenta de usuario.	Nombre: Juan Ape: Pérez Correo: jperez@pro.com Especialidad: 1 (Med. Gral.)	Creación atómica de perfil del médico y usuario en tabla 'usuarios'.	PASA
TC-06	Usuarios (Admin)	Verificar restricción de seguridad ante auto-eliminación de cuenta activa.	Presionar 'Eliminar' en registro con id_usuario de sesión actual.	El botón no está disponible o muestra alerta bloqueando la acción.	PASA
TC-07	Citas (Doctor)	Modificar estado de cita programada en la agenda del doctor.	Seleccionar cita y cambiar estado a 'Confirmada' y luego 'Atendida'.	Actualización inmediata en la vista y en la base de datos.	PASA
TC-08	Seguimientos	Registrar receta y observaciones clínicas asociadas a una cita atendida.	Cita ID: 2 Receta: Paracetamol 500mg c/8h. Obs: Evolución favorable.	Registro en base de datos; disponible en historial del paciente.	PASA
TC-09	Pacientes	Validar campos obligatorios en el registro de un nuevo expediente médico.	Dejar DUI vacío y enviar formulario.	Formulario se bloquea mostrando mensaje: 'El DUI es obligatorio'.	PASA
TC-10	Portal Paciente	Solicitar cita médica rellenando el formulario del portal del paciente.	Elegir Dr. Roberto Méndez, fecha y motivo de consulta.	Cita registrada en estado 'Pendiente' visible en agenda del doctor.	PASA

Resultados y Conclusión

El ciclo de desarrollo y pruebas de la aplicación ProDoctor concluyó con un 100% de éxito. Todas las historias de usuario planificadas para este Tercer Avance han sido implementadas e integradas bajo la arquitectura de Laravel Breeze + Vue.js 3 + Inertia.js. Las pruebas de caja negra detalladas en la sección anterior confirman que el sistema responde de forma controlada y segura a las acciones de los usuarios.

Logros Técnicos del Avance:

- **Elegancia Reactiva:** Inertia.js eliminó por completo los tiempos de recarga de página típicos de aplicaciones tradicionales, ofreciendo transiciones SPA instantáneas y fluidas.
- **Seguridad de Acceso:** El middleware y la ruta despachadora aíslan por completo los dashboards de Doctor, Paciente y Administrador, mitigando accesos no autorizados mediante inyección de URL.
- **Consistencia de Datos:** La automatización del registro sincronizado de credenciales al registrar médicos y la autoprotección del administrador activo previenen vulnerabilidades y desajustes referenciales en la base de datos.

Conclusión de Criterios de Evaluación

El sistema ProDoctor se encuentra en un estado funcional avanzado y maduro, listo para su despliegue y puesta en marcha. Cumple a cabalidad con los criterios del laboratorio: navegación completa y fluida (3 pts), estructuración relacional íntegra de base de datos (3 pts), diseño e interfaz gráfica premium diferenciada por rol (2 pts) y entrega de documentación técnica completa y rigurosa (2 pts).